

Travaux en IA et besoins en calcul

IA, données synthétiques, jumeau numérique, simulation et VR

6 octobre 2026 · Nobby Rakotoarivelo

Objectif

Ce document présente :

- les travaux IA réalisés ;
- les projets planifiés ;
- le PC nécessaire pour les mener.

Travaux réalisés

En 4 mois, 7 sujets IA ont été menés à terme, sur temps personnel et sans ressources dédiées, au bénéfice de trois départements : Radiocommunication, Matériaux et Robotique.

Sujet	Solution	Gain	Durée
Optimisation d'agencement de bloc <i>Voxel Studio</i>	Solution d'optimisation avec IHM, résultat en moins de 5 minutes ; estimation du temps de montage ; mousses hétérogènes ; génération automatique de PDF et Excel	200 000 € de prestation externe évités ; 5 personnes libérées d'une tâche à plein temps ; assemblage plus léger à performances équivalentes	30 jours
Outils de qualité de code	Interfaçage des outils de qualité ; analyse des retours par IA générative, qui propose les corrections	Boucle de développement et de validation qualité fermée ; correction proposée dès la détection	3 jours
Essaims de drones	Pilotage de l'essaim entier par une formulation unique ; trajectoires et formations complexes	Formations complexes possibles ; solution scalable, d'une dizaine à une centaine de drones	5 jours
Serveur WebSocket embarqué sur microcontrôleur	Liaison chiffrée (https) sur une cible aux ressources très limitées ; application avec flux audio bidirectionnel	Verrou technique du département, ouvert depuis plusieurs années, levé	½ jour
Serveur WebSocket sur STM32 avec modem GSM	Serveur WebSocket sur microcontrôleur STM32, communication par modem GSM	Liaison à distance par le réseau mobile	3 jours
PCB assisté par IA	Génération d'une carte électronique complète	Boucle de prototypage ramenée à une demi-journée	½ jour

Sujet	Solution	Gain	Durée
Génération de vidéos pour entraîner une IA	Modélisation 3D de la scène en VR ; génération automatique de vidéos de synthèse dans différentes conditions d'environnement (ensoleillé, vagues...), avec variation des angles de vue, des perspectives et de la luminosité ; apprentissage et fine-tuning du modèle à partir de ces données synthétiques	Jeu d'entraînement constitué sans campagne de prise de vue ; réduction des faux positifs (oiseaux, drones)	1 semaine

Travaux planifiés

Les prochains travaux étendent ces résultats et demandent une puissance de calcul que le poste actuel ne fournit pas ; ce sont eux qui dimensionnent le PC.

Les projets se répartissent en trois familles :

- **IA locale** : LLM (modèle de langage) exécuté en local sur le PC
- **Jumeau numérique, simulation 3D et VR** : génération de données synthétiques et apprentissage par données synthétiques (Unreal Engine, NVIDIA Isaac Sim)
- **Conception et simulation mécanique** : SOLIDWORKS, CalculiX avec PrePoMax, câble électrotracteur

Projet	Objectif	Outils
IA locale	Exécuter des LLM en local, sans envoyer de données vers l'extérieur	LLM locaux
Apprentissage de robots et données synthétiques	Entraîner des robots dans un monde virtuel ; générer des données synthétiques et apprendre à partir de ces données, dans la continuité du travail sur les vidéos de synthèse	NVIDIA Isaac Sim / Isaac Lab
Jumeau numérique et VR	Simulation VR, jumeau numérique et apprentissage en VR	Unreal Engine
Conception et simulation mécanique	Conception 3D et calculs de structure	SOLIDWORKS
Modèle numérique du CET (suite)	Simuler le câble (statique, dynamique, maillons et contacts) puis son interaction avec l'eau	CalculiX avec PrePoMax ; DualSPHysics + MoorDyn

Projets envisagés et besoins matériels

Projet	Processeur conseillé	RAM	Carte graphique	Remarques
IA locale — modèles moyens <i>Modèles de langage (LLM) en local</i>	8 cœurs ou plus — peu sollicité si le modèle tient en VRAM	64 Go confortables	Selon le modèle ; 16-24 Go de VRAM permettent davantage de calcul sur GPU	Environ 7-32 milliards de paramètres, selon quantification et contexte.

Projet	Processeur conseillé	RAM	Carte graphique	Remarques
IA locale — grands modèles <i>Modèles de langage (LLM) en local</i>	16 cœurs ou plus — sollicité quand le modèle déborde en RAM	96-128 Go conseillés	24 Go de VRAM ou plus ; les grands modèles peuvent nécessiter un partage entre VRAM et RAM	Environ 70 milliards de paramètres ; les poids quantifiés peuvent déjà occuper plusieurs dizaines de Go.
Apprentissage de robots dans le monde virtuel, génération de données synthétiques, apprentissage par données synthétiques et jumeau numérique <i>NVIDIA Isaac Sim / Isaac Lab</i>	12-16 cœurs — multicœur pour la physique et les scènes	64 Go conseillés	NVIDIA RTX ; 16 Go de VRAM minimum, 24 Go ou plus pour des scènes ou charges XR plus lourdes	Vérifier les versions de logiciel et exigences GPU avant achat.
Simulation VR, jumeau numérique et apprentissage en VR <i>Unreal Engine</i>	12-16 cœurs — multicœur pour la compilation	32 Go, ou 64 Go pour les projets lourds	GPU compatible DirectX 12 ; viser 16 Go de VRAM ou plus pour des scènes VR exigeantes	Une fréquence d'image stable est essentielle en VR.
Conception 3D <i>SOLIDWORKS</i>	8 cœurs ou plus — fréquence par cœur élevée (logiciel surtout mono-cœur)	32 Go	GPU avec pilotes certifiés SOLIDWORKS ; VRAM selon les assemblages	Pour des assemblages importants, prévoir davantage de RAM et de VRAM.
Simulation mécanique <i>SOLIDWORKS Simulation</i>	12-16 cœurs — multicœur selon le solveur	64 Go pour les études lourdes	GPU certifié ; le processeur et la RAM sont souvent prioritaires pour le calcul	Les besoins dépendent du maillage et de la taille de l'étude.
Projet câble électrotracteur (CET) — câble seul <i>CalculiX avec PrePoMax — statique, dynamique de ligne, maillons et contacts</i>	8-16 cœurs — selon le niveau de détail	32-64 Go, extensibles à 128 Go pour les maillons	NVIDIA RTX compatible CUDA : CalculiX peut lancer le calcul sur GPU avec le solveur PaStiX ; gain surtout sur les grands modèles (plus de 300 000 nœuds)	De l'estimation de la forme et de la tension du câble jusqu'à la modélisation détaillée des maillons et de leurs contacts. Le calcul sur GPU avec CalculiX nécessite de passer sous Linux (version CalculiX compilée avec PaStiX et CUDA).
CET — interaction avec l'eau <i>DualSPHysics + MoorDyn</i>	12-16 cœurs — multicœur pour le couplage fluide/câble	64 Go	NVIDIA RTX compatible CUDA, 16 Go de VRAM minimum ; 24 Go ou plus conseillés	Couplage fluide/câble ; la taille de la scène dépend de la VRAM.

Configuration recommandée

Composant	Minimum conseillé	Cible idéale	Projets qui l'imposent
Processeur	12-16 cœurs, bonne fréquence par cœur	16 cœurs ou plus	Maillons et contacts, SPH, calculs en parallèle, SOLIDWORKS (mono-cœur)
RAM	64 Go	128 Go	IA grands modèles, simulations lourdes, Isaac Sim
Carte graphique	NVIDIA RTX, 24 Go de VRAM, CUDA	NVIDIA RTX professionnelle 24-32 Go, pilotes certifiés SOLIDWORKS	DualSPHysics, Isaac Sim, IA locale, VR Unreal, CalculiX sur GPU

PC portable proposé

Le portable recommandé est le **Dell Pro Max 18 Plus** avec GPU NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 24 Go : il atteint la cible de tous les projets, y compris SOLIDWORKS grâce à une carte professionnelle. Le **HP ZBook Fury G1i 18** est une alternative équivalente.

Caractéristique	Dell Pro Max 18 Plus (recommandé)	HP ZBook Fury G1i 18 (alternative)	Couvre la cible ?
Processeur	Intel Core Ultra 9 285HX, 24 cœurs, jusqu'à 5,5 GHz	Intel Core Ultra 9 285HX	Oui (16 cœurs ou plus)
RAM	Jusqu'à 256 Go CAMM2 ; viser 128 Go	Selon configuration (offres jusqu'à 96 Go et plus)	Oui, 128 Go possibles sur le Dell
Carte graphique	NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell, 24 Go GDDR7	NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell, 24 Go GDDR7	Oui (CUDA, 24 Go, pilotes pro)

Configuration à commander : Core Ultra 9 285HX, RTX PRO 5000 Blackwell 24 Go, 128 Go de RAM.

Option alternative : NVIDIA DGX Spark

La **DGX Spark** est un mini-ordinateur de bureau sous Linux (DGX OS), bâti sur la puce GB10 Grace Blackwell : processeur ARM 20 cœurs et GPU Blackwell partageant 128 Go de mémoire unifiée. Elle est très adaptée à l'IA et à la robotique, mais ne couvre pas tous les projets.

Avantages

- Prix d'achat inférieur à celui du portable recommandé.
- 128 Go de mémoire unifiée : LLM d'environ 70 milliards de paramètres exécutables en local.
- Empilable : deux unités reliées par un câble ConnectX-7 (200 Gb/s) mettent leur mémoire en commun (256 Go) ; trois unités en anneau, au-delà avec un switch.
- Isaac Sim et Isaac Lab fonctionnent nativement : apprentissage de robots, génération et apprentissage par données synthétiques.
- Linux natif : adapté au calcul CalculiX sur GPU.
- Conception 3D possible avec FreeCAD, disponible en version officielle pour Linux ARM.

Inconvénients

- L'empilement profite surtout aux très gros LLM ; Isaac Sim, CalculiX et DualSPHysics n'en tirent pas directement parti.

- SOLIDWORKS ne fonctionne pas (Windows x86 uniquement).
- Unreal Engine ne fonctionne pas, contrairement à un PC Linux classique : la Spark utilise un processeur ARM, et non x86. Epic fournit l'éditeur pour Windows, macOS (y compris les Mac ARM) et Linux x86, mais pas pour Linux ARM : plusieurs bibliothèques indispensables (import FBX, USD, OpenEXR, compression de textures) n'existent pas pour cette plateforme.
- Réponses des LLM plus lentes que sur le portable pour les modèles de moins de 24 Go : la vitesse dépend surtout de la bande passante mémoire, d'environ 273 Go/s sur la Spark contre environ trois fois plus sur une carte RTX dédiée. Au-delà de 24 Go, l'avantage s'inverse : le modèle ne tient plus dans la carte du portable, alors qu'il tient dans les 128 Go de la Spark.
- DualSPHysics doit être compilé pour ARM (non vérifié).
- Ordinateur de bureau, non portable.

Conclusion

Côté stockage, une capacité de 2 To (SSD NVMe) devrait être suffisante pour l'ensemble des projets.

Points d'attention avant l'achat :

- Choisir une carte NVIDIA : CUDA est requis par DualSPHysics GPU et Isaac Sim.
- Vérifier que la RAM est extensible (emplacements SO-DIMM ou CMM) plutôt que soudée.

Sources

- [StorageReview — Dell Pro Max 18 Plus, RTX PRO 5000 Blackwell](#)
- [StorageReview — HP ZBook Fury G1i 18](#)
- [ServeTheHome — Dell Pro Max 18 Plus review](#)
- [Dell France — Dell Pro Max 18 Plus \(configurateur\)](#)
- [NVIDIA — DGX Spark, caractéristiques matérielles](#)
- [StorageReview — empilement de deux DGX Spark via ConnectX-7](#)
- [Arm — Isaac Sim et Isaac Lab sur DGX Spark](#)
- [Forum Unreal — demande de support Linux ARM64 pour DGX Spark](#)
- [FreeCAD — versions officielles, dont Linux aarch64](#)